

Reinforcement Learning(RL)

1. Khái niệm

- Định nghĩa: RL là quá trình một tác nhân học cách hành động trong môi trường bằng cách thử và sai (trial-and-error), dựa trên các phản hồi từ môi trường dưới dạng phần thưởng (reward) hoặc hình phạt (penalty).

- Khác biệt với các phương pháp học máy khác:

+ **Học có giám sát (Supervised Learning)**: Dữ liệu đã được gán nhãn, mục tiêu là dự đoán đầu ra từ đầu vào. Phương pháp này thường được sử dụng để giải quyết các bài toán phân loại (như phát hiện email spam) và hồi quy (như dự đoán giá nhà).

+ **Học không giám sát (Unsupervised Learning)**: Thay vì dựa vào đầu ra cụ thể, mô hình tự tìm kiếm các mẫu, nhóm hoặc mối quan hệ trong dữ liệu. Phương pháp này thường được áp dụng trong các bài toán phân cụm (như phân loại khách hàng) và phân tích liên kết (như gợi ý sản phẩm).

+ **RL**: Không có nhãn rõ ràng, tác nhân học từ các phần thưởng hoặc hình phạt nhận được qua các hành động của mình. RL thường được ứng dụng trong các bài toán yêu cầu ra quyết định liên tục như trò chơi điện tử, điều khiển robot và giao dịch tài chính.

- Ứng dụng thực tế:

+ Chơi game(ví dụ AlphaGo của DeepMind)

+ Điều khiển robot.

+ Quản lý tài nguyên(ví dụ: hệ thống năng lượng, logistics).

+ Tối ưu hóa quảng cáo trực tuyến.

+ Lái xe tự động.

2. Các thành phần chính trong RL:

- Tác nhân - Agent: Đối tượng đưa ra quyết định và thực hiện hành động.

- Môi trường(Environment): Hệ thống mà tác nhân tương tác, cung cấp trạng thái và phần thưởng dựa trên hành động của tác nhân.

- Hành động(Action, ký hiệu: a): Các lựa chọn mà tác nhân có thể thực hiện (ví dụ: di chuyển trái, phải).

- Trạng thái(State, ký hiệu: s): Mô tả tình huống hiện tại của môi trường (ví dụ: vị trí của một robot trong không gian).

- Quan sát(Observation, ký hiệu: o): Thông tin mà tác nhân nhận được từ môi trường, có thể là toàn bộ hoặc một phần của trạng thái.

- Phần thưởng(Reward, ký hiệu: r): Phản hồi từ môi trường, thường là một giá trị số, biểu thị mức độ tốt/xấu của hành động (ví dụ: +1 cho hành động đúng, -1 cho hành động sai).

- Chính sách(Policy, ký hiệu: π) Chiến lược của tác nhân. ánh xạ từ trạng thái sang hành động($\pi(s) \rightarrow a$).

- Hàm giá trị(Value Function): Ước lượng phần thưởng tích lũy trong tương lai từ một trạng thái hoặc cặp trạng thái - hoạt động.

- Mô hình(Model, tùy chọn): Một mô hình dự đoán cách môi trường phản ứng với hành động của tác nhân (không bắt buộc trong tất cả các thuật toán RL).

- Phần thưởng tích lũy(Cumulative Reward): Là tổng phần thưởng mà tác nhân nhận được trong suốt quá trình hoạt động, giúp xác định chiến lược tối ưu.

3. Nguyên lý hoạt động của RL

RL hoạt động theo một vòng lặp:

1. Tác nhân quan sát trạng thái hiện tại s_t của môi trường.

2. Dựa trên chính sách π , tác nhân chọn hành động a_t .

3. Môi trường phản hồi với trạng thái mới s_{t+1} và phần thưởng r_{t+1} .

4. Tác nhân cập nhật chiến lược của mình dựa trên phần thưởng và trạng thái mới.
5. Lặp lại cho đến khi đạt được mục tiêu hoặc một số điều kiện dừng.

Mục tiêu: Tìm chính sách tối ưu π^* để tối ưu hóa phần thưởng tích lũy kỳ vọng, thường được định nghĩa là:

$$G_t = r_{t+1} + \gamma r_{t+2} + \gamma^2 r_{t+3} + \dots$$

Trong đó, $\gamma \in [0, 1]$ là hệ số chiết khấu(discount factor), cân bằng giữa phần thưởng ngắn và dài hạn.

4. Các loại thuật toán RL

RL có nhiều phương pháp khác nhau, được chia thành các nhóm chính:

4.1 Dựa trên giá trị(Value-Based Methods)